

1. Activitat 4 — Impostos i IVA en context

Llegir tiquets, factures i rebuts reals, calcular l'IVA amb els tipus correctes i representar despeses amb un diagrama de sectors.

1.1 Idea clau

L'**IVA** (Impost sobre el Valor Afegit) és un percentatge que s'afegeix al preu *net* (o base) dels productes. No tots porten el mateix tipus: a l'Estat espanyol conviuen el 21% (general), el 10% (reduït: hostaleria, transport...) i el 4% (superreduït: pa, llet, fruita, verdura, llibres). Saber llegir un tiquet o una factura vol dir entendre què és base, què és IVA i què és el total.

Base, IVA i total

$$\text{Total} = \text{Base} \cdot \left(1 + \frac{\text{tipus}}{100}\right), \quad \text{Base} = \frac{\text{Total}}{1 + \frac{\text{tipus}}{100}}.$$

Per **afegir** l'IVA, multipliquem pel factor; per **treure'l** d'un preu que ja el porta, dividim.

1.2 Llegir un tiquet

Exercici resolt 1.1 — El tiquet del súper

Un tiquet porta: pa (1,20€, IVA 4%), llet (0,95€, 4%), iogurts (2,30€, 10%) i detergent (4,50€, 21%). Els preus són *base* (sense IVA). Quant es paga en total?

Solució. Apliquem a cada producte el seu factor:

$$1,20 \cdot 1,04 + 0,95 \cdot 1,04 + 2,30 \cdot 1,10 + 4,50 \cdot 1,21 = 1,25 + 0,99 + 2,53 + 5,45.$$

Base total = 8,95€; IVA total = 1,26€; a pagar = 10,21€.

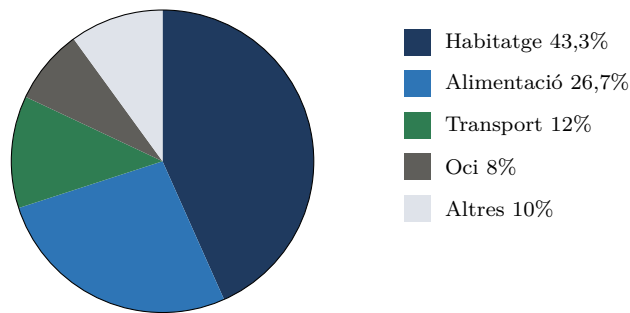
Resposta: Es paga 10,21€ (8,95 de base + 1,26 d'IVA).

Exemple 1.1 — Treure l'IVA d'un preu final

Un servei costa 60,50€ amb el 21% d'IVA *inclòs*. La base és $\frac{60,50}{1,21} = 50\text{€}$, i l'IVA és $60,50 - 50 = 10,50\text{€}$.

1.3 Repartir la despesa: el diagrama de sectors

Un **diagrama de sectors** reparteix un cercle (el 100%) en trossos proporcionals a cada part. Cada percentatge es converteix en graus multiplicant per 360° . Aquestes són les despeses mensuals d'una família (total 1 500€):



Despeses mensuals d'una família (total 1 500 €).

Exercicis per fer

- 1.1 Escalfem el cap.** Afegeix l'IVA general (21%) a: (a) 100€; (b) 45€; (c) 12,50€.
- 1.2 Tiquet.** Calcula el total a pagar d'aquest tiquet (preus base): llibretes 3,20€ (4%, material escolar), bolígrafs 2,10€ (21%), esmorzar 5,00€ (10%).
- 1.3 Treu l'IVA.** Un moble costa 242€ amb el 21% d'IVA inclòs. Quina és la base? Quant és l'IVA?
- 1.4 Llegeix el sector.** Al diagrama de dalt, quants euros corresponen a Alimentació? I quants graus ocupa el sector d'Habitatge?
- 1.5 Caça l'error.** Un company diu: «el preu amb IVA és 60€, per tant la base és $60 \cdot 0,79 = 47,40$ €». Per què s'equivoca? Calcula bé la base.
- 1.6 Construeix un sector.** Un pressupost d'oci de 120€ es reparteix: cinema 30€, esport 60€, música 30€. Quin percentatge i quants graus té cada part?
- 1.7 Decideix.** Un mateix producte val 50€ (base) en una botiga amb IVA 21%, i 58€ «IVA inclòs» en una altra. On surt més barat?
- 1.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta les fórmules de base/total amb IVA i els tres tipus d'IVA amb un exemple de producte de cadascun.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.1 (a) 121 €; (b) 54,45 €; (c) 15,13 € (arrodonit).
- 1.2 $3,20 \cdot 1,04 + 2,10 \cdot 1,21 + 5,00 \cdot 1,10 = 3,33 + 2,54 + 5,50 = 11,37$ €.
- 1.3 Base = $\frac{242}{1,21} = 200$ €; IVA = $242 - 200 = 42$ €.
- 1.4 Alimentació: 26,7% de 1 500 = 400 €. Habitatge: $43,3\% \cdot 360^\circ = 156^\circ$.
- 1.5 Per treure l'IVA es *divideix* pel factor (1,21), no es multiplica per 0,79. Base correcta: $\frac{60}{1,21} = 49,59$ €.
- 1.6 Cinema 30 € = 25% $\rightarrow 90^\circ$; esport 60 € = 50% $\rightarrow 180^\circ$; música 30 € = 25% $\rightarrow 90^\circ$.
- 1.7 Botiga 1: $50 \cdot 1,21 = 60,50$ €. Botiga 2: 58 € IVA inclòs. **Surt més barat a la botiga 2.**
- 1.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aplica el factor a un context 100% real: tiquets, factures i rebuts, amb els **tipus d'IVA correctes** (21/10/4%). Introdueix la lectura i construcció de **diagrames de sectors**, que es reutilitzaran al producte final.
- **Criteris.** 1.1 (interpretar informació financera), 4.2 (patró base $\rightarrow$ total $\rightarrow$ base). La lectura crítica de tiquets connecta amb la comprensió lectora traçada.
- **Error rei (ex. 5).** Treure l'IVA multiplicant per 0,79 en comptes de dividir per 1,21. És un error conceptual important: 1,21 i 0,79 *no* són inversos.
- **Figura (revisar en compilar).** El diagrama de sectors està fet amb `arc` en `tikzpicture` pla i *no* necessita `pgfplots`. Comprovar visualment que els cinc sectors tanquen el cercle i que la llegenda no se solapa; si cal, ajustar els **shift** de la llegenda. Angles: $156^\circ/96^\circ/43,2^\circ/28,8^\circ/36^\circ$.
- **Material real (DUA).** Portar tiquets i factures de veritat (amb dades anonimitzades) fa la sessió molt més potent.
- **Aprofundiment (N3+).** Donat un tiquet amb el total i el desglossat d'IVA, reconstruir les bases de cada tipus.